CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Deux exemples géométriques

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $\mathbb{K}$ est un corps **infini** (par exemple $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Pour $F \in \mathbb{K}[X,Y]$, $V(F) = \{(x,y) \in \mathbb{K}^2 : F(x,y) = 0\}$. Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif intègre et $P = \sum_{k=0}^{p} a_k Y^k$, $Q = \sum_{k=0}^{q} b_k Y^k$ dans $\mathbb{A}[Y]$, avec $p, q \geqslant 1$ et $a_p b_q \neq 0$. La **matrice de Sylvester** $\mathrm{Syl}(P,Q) \in \mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{A})$ a pour colonnes les coefficients de $P, YP, \dots, Y^{q-1}P, Q, YQ, \dots, Y^{p-1}Q$ dans la base $1, Y, \dots, Y^{p+q-1}$:

$$\mathrm{Syl}_{i,j} = \begin{cases} a_{i-j} & \text{si } 1 \leqslant j \leqslant q \\ b_{i-j+q} & \text{si } q < j \leqslant p+q \end{cases}$$

(avec $a_k = b_k = 0$ si k est hors de $[0,p]$, resp. $[0,q]$). Le **résultant** est $\mathrm{Res}(P,Q) = \det \mathrm{Syl}(P,Q)$.

Partie IV. Ici $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

1. Soient $P = X^2 + Y^2 - 1$ et $Q = X^2 + 4Y^2 - 4$. Calculer $V(P) \cap V(Q)$ et $\mathrm{Res}_Y(P,Q)$. Combien $\mathrm{Res}_Y(P,Q)$ a-t-il de racines distinctes ? Expliquer le rôle du changement de variable de la question 10 sur cet exemple.

2. Le quadrifolium $V(P_4)$, $P_4 = (X^2+Y^2)^3 - 4X^2Y^2$, et le trifolium $V(P_3)$, $P_3 = (X^2+Y^2)^2 + 3X^2Y - Y^3$, n'ont pas de composante commune (on l'admet). Que donne le théorème ? En polaires, montrer que les courbes ont pour équations $r = \sin 2\theta$ et $r = -\sin 3\theta$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Bézout faible (Partie III).

Ce qu'on te demande. Voir la borne en action, et quand elle n'est pas atteinte.

Corrigé

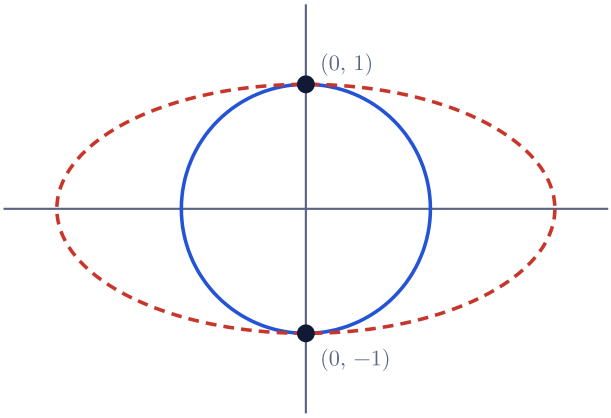
Question 12

Étape 1. Un cercle et une ellipse : les points communs

On résout $x^2 + y^2 = 1$ et $x^2 + 4y^2 = 4$. En soustrayant : $3y^2 = 3$, donc $y = \pm 1$, puis $x^2 = 1 - 1 = 0$. Donc

$$V(P) \cap V(Q) = \{(0,1),\ (0,-1)\},$$

deux points ($\leqslant 2 \times 2 = 4$), qui ont la **même abscisse** 0.



Le cercle $x^2 + y^2 = 1$ et l'ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$ se touchent en $(0, 1)$ et $(0, -1)$: deux points de **même abscisse**.

Étape 2. Le résultant et le changement de variable

En Y : $a = (a_0, a_1, a_2) = (X^2 - 1, 0, 1)$ et $b = (b_0, b_1, b_2) = (X^2 - 4, 0, 4)$, avec $p = q = 2$:

$$\mathrm{Syl}(P, Q) = \begin{pmatrix} X^2 - 1 & 0 & X^2 - 4 & 0 \\ 0 & X^2 - 1 & 0 & X^2 - 4 \\ 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Les lignes et colonnes d'indices $\{1, 3\}$ et $\{2, 4\}$ forment deux blocs indépendants (en permutant de la même façon lignes et colonnes, le déterminant ne change pas) :

$$R = \begin{vmatrix} X^2 - 1 & X^2 - 4 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}^2$$

$$= \big(4(X^2 - 1) - (X^2 - 4)\big)^2 = (3X^2)^2 = 9X^4.$$

R est de degré $4 \leqslant dd' = 4$, mais n'a qu'**une** racine distincte, $x = 0$, alors qu'il y a deux points : compter les racines distinctes de R ne suffit pas ici.

Après changement de variable avec $u = 1$: les points deviennent $(0 + 1 \cdot 1, 1) = (1, 1)$ et $(0 - 1, -1) = (-1, -1)$, d'abscisses distinctes. Le résultant $\tilde{R}$ des nouveaux polynômes a alors (au moins) deux racines distinctes 1 et -1, et l'argument de la question 11 s'applique.

Question 13

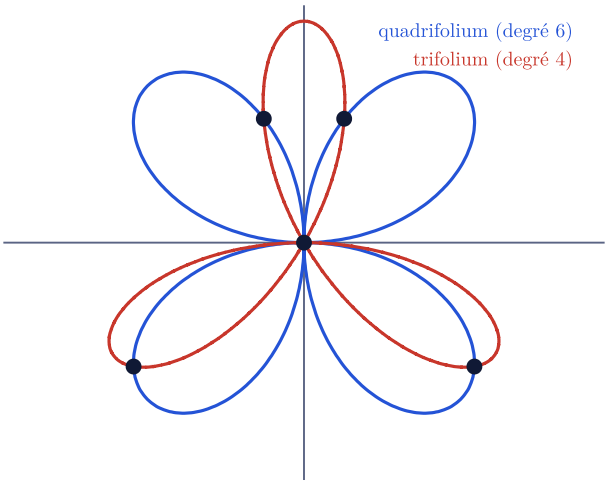
Étape 1. Le quadrifolium et le trifolium

La borne. $\deg P_4 = 6$, $\deg P_3 = 4$: les courbes ont au plus $6 \times 4 = 24$ points communs.

Quadrifolium. $(x^2+y^2)^3 = r^6$ et $4x^2y^2 = 4r^4\cos^2\theta\sin^2\theta = r^4\sin^2 2\theta$. Pour $r \neq 0$: $r^2 = \sin^2 2\theta$, soit $r = \pm\sin 2\theta$. Les deux signes décrivent la même courbe : le point de coordonnées polaires $(-\sin 2\theta, \theta)$ est aussi le point $(\sin 2\theta, \theta+\pi)$, et $\sin 2(\theta+\pi) = \sin 2\theta$; il est donc sur la courbe $r = \sin 2\varphi$ (avec $\varphi = \theta+\pi$). D'où l'équation $r = \sin 2\theta$.

Trifolium. $3x^2y - y^3 = r^3(3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta) = r^3(3\sin\theta - 4\sin^3\theta) = r^3\sin 3\theta$. L'équation $r^4 + r^3\sin 3\theta = 0$ donne, pour $r \neq 0$, $r = -\sin 3\theta$.

Les points communs réels. La résolution numérique (par exemple en calculant le résultant) donne exactement 5 points réels : l'origine, et $(\pm 0{,}769\,;\, -0{,}559)$, $(\pm 0{,}182\,;\, 0{,}559)$ (les ordonnées valent $\pm\frac{\sqrt{5}}{4}$).



Le quadrifolium $(x^2+y^2)^3 = 4x^2y^2$ (trait plein) et le trifolium $(x^2+y^2)^2 + 3x^2y - y^3 = 0$ (pointillés). Ils ont 5 points réels communs (en noir), bien moins que la borne $6 \times 4 = 24$.

$5 \leqslant 24$: la borne est loin d'être atteinte sur $\mathbb{R}$. La version forte du théorème de Bézout (sur $\mathbb{C}$, dans le plan projectif, en comptant les multiplicités) donne exactement 24 ; ici l'origine, point très singulier, compte avec une grande multiplicité.

Le piège

Lire le nombre de points communs sur le degré du résultant : $\deg R = 4$ dans la question 12, mais il n'y a que deux points (et une seule racine distincte).

La méthode

Pour l'intersection de deux courbes données en polaires, il est souvent plus simple de résoudre $r_1(\theta) = r_2(\theta)$, sans oublier l'origine et les points obtenus pour (r, θ) et $(-r, \theta+\pi)$.